

專題研究成果發表與關鍵工具

從書面報告、海報展示到口頭發表的完整攻略



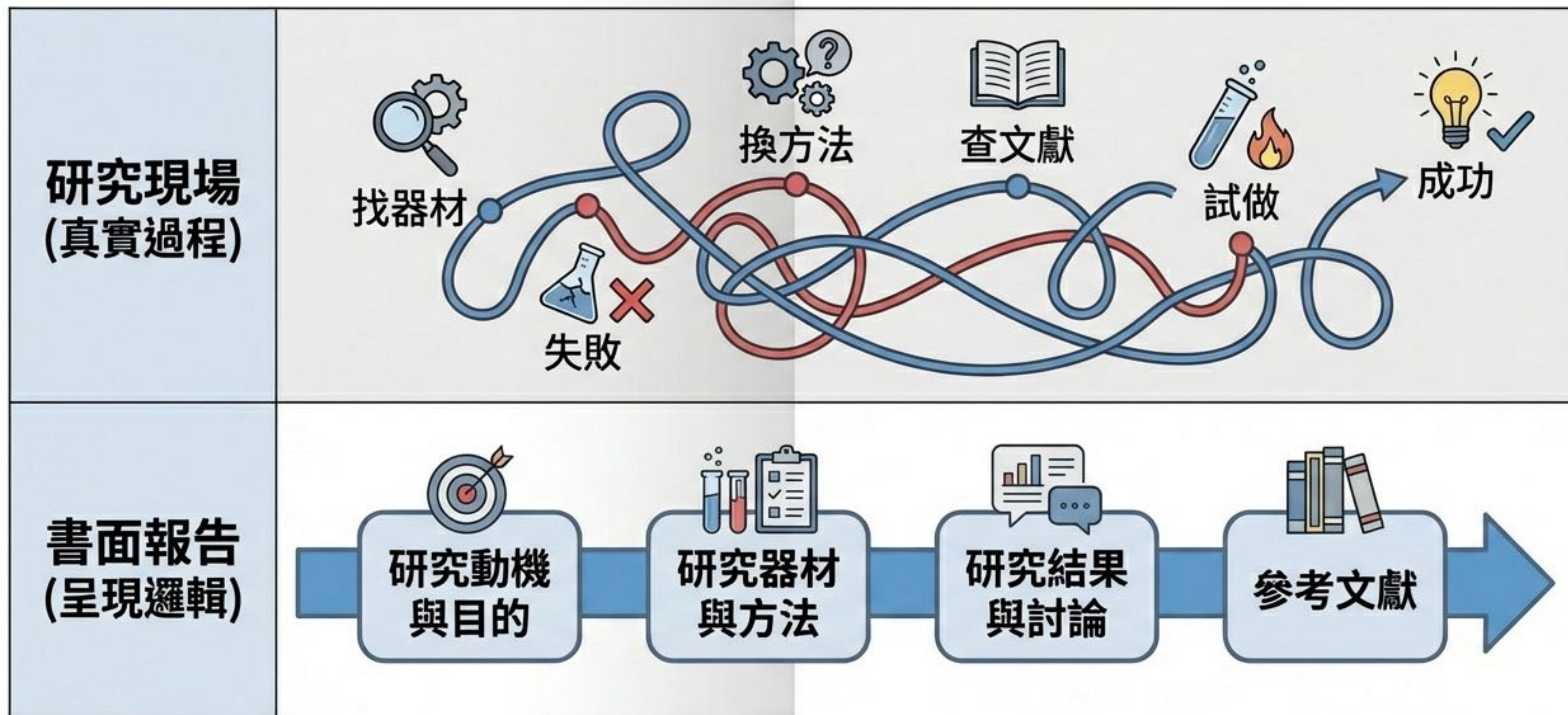
資料來源：阿簡生物筆記
核心精神：學生物，玩生物！

- 書面 / 海報 / 口頭發表策略
- Inkscape 科學繪圖
- ImageJ 影像分析
- Excel VBA 自動化

三種發表形式與受眾分析

1. 書面報告	2. 海報發表	3. 口頭發表
 · 受眾：同儕、有經驗的師長 · 特性：讀者控制閱讀節奏 · 結構：去脈絡化，固定章節 · 互動：作者無法隨侍在旁	 · 受眾：路過觀眾 (距離1公尺) · 特性：視覺概覽 · 結構：版面動線引導 · 互動：極需作者現場解說	 · 受眾：評審或一般大眾 · 特性：嚴格時間限制 · 結構：故事性 (Storytelling) · 互動：主角是你 (You are the star)

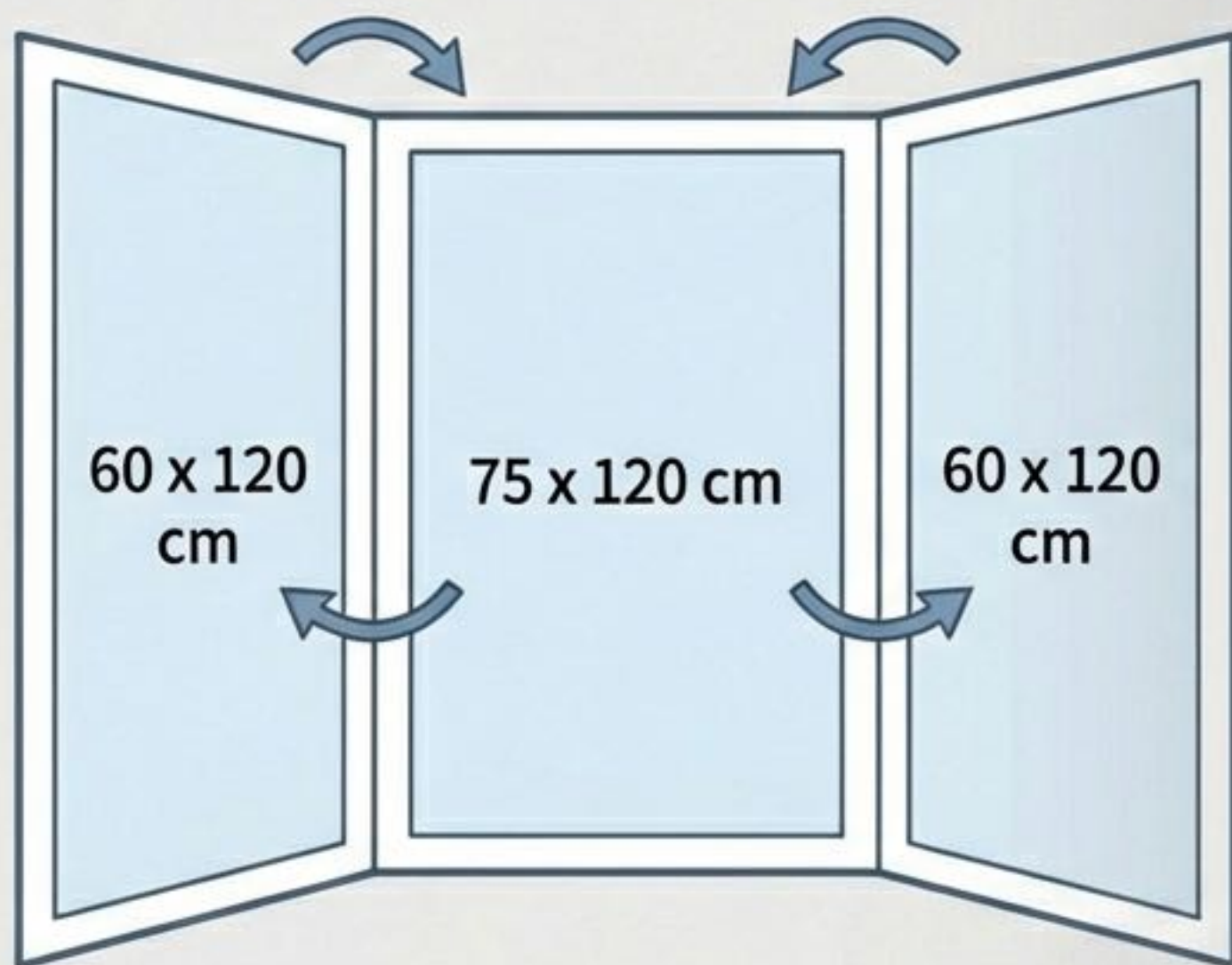
書面報告：去脈絡化的邏輯重組



注意：寫作是將雜亂的發現過程，重組為線性的邏輯說服過程。

海報發表：避免常見的「災難」

標準規格 (全國科展)

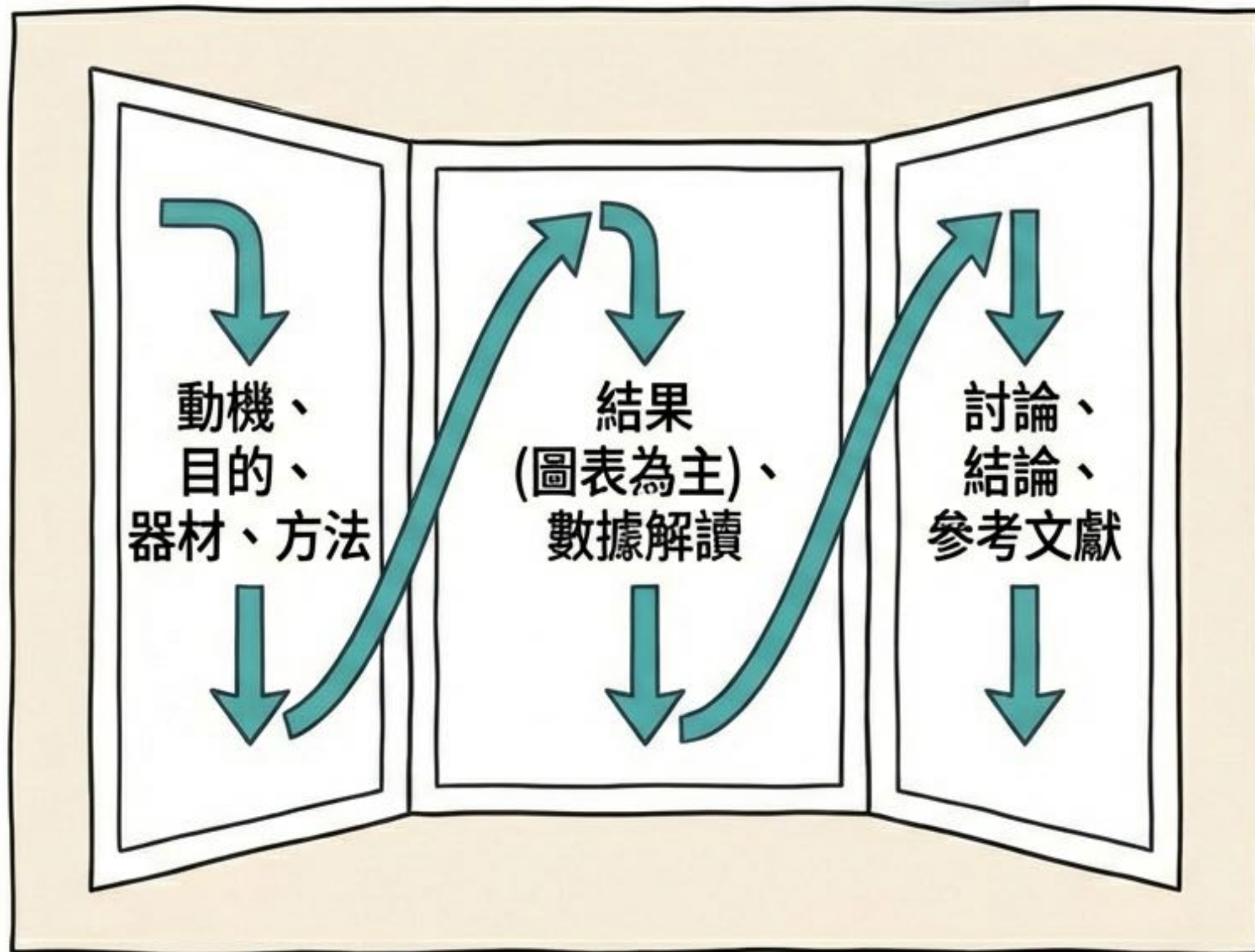


常見災難 (The Disaster)

- ✗ 直接將書面報告文字全選複製
- ✗ 字體過小 (Size 14)
- ✗ 閱讀動線混亂
- ✗ 過度裝飾的花邊

現實檢核：觀眾站在 1 公尺外。若文字橫跨整個版面，讀者必須像搖頭娃娃一樣左右擺頭才能讀完一行。

海報設計原則：動線與留白



設計重點：

1. 善用留白 (Whitespace)
2. 分欄排版 (避免搖頭閱讀)
3. 視線導引 (利用色塊或線條)
4. 內容精簡 (約 36.8 張 A4 縮減為精華)

工具推薦：

- 參考範例：Google Images 'academic poster'
- 配色建議：Adobe Color

口頭發表：主角是你

**「發表的主角是你，
不是海報，也不是投影片。」**

情境 A：面對評審

- 評審已讀過報告。重點在於回答疑問與展現掌握度。

情境 B：成果發表會

- 觀眾背景為零。重點在於帶領觀眾進入故事。

面對評審：倒金字塔策略

時間限制：3分鐘報告 + 2分鐘問答



應對心法：

- 評審已讀過論文，勿浪費時間念流水帳。
- Q&A 誠實為上：知之為知之，不知為不知。
- 勿與評審爭辯（不要嗆評審）。

成果發表會：避免流水帳

✕ 流水帳模式 (The Bore)

- 老師給題目...
- 目的 1, 2, 3... (照唸)
- 器材很多自己看...
- 方法... (堆砌術語)
- 感謝某某某...

觀眾睡著，只有作者自己懂。

✓ 說故事模式 (Storytelling)

- 設定情境 (Hook)
- 觀眾皆為一張白紙 (Zero Context)
- 像對朋友說話一樣自然
- 黃金標準：3MT (三分鐘論文)

三分鐘論文發表 (3MT)：核心精神

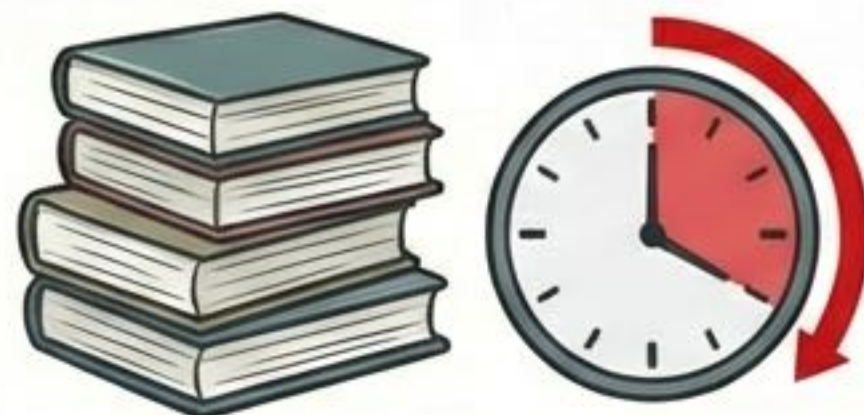
起源 (Origin)



澳洲昆士蘭大學
(University of Queensland)。

靈感來自乾旱時期的
3分鐘淋浴沙漏。

挑戰 (The Challenge)



將 80,000 字的博士論文
(9小時) 濃縮為 180 秒。

規則 (The Rules)



1. 一張靜態投影片 (No animations)
2. 無電子媒體 (No video/sound)
3. 純口語表達 (No poems/raps)

參考範例：YouTube 搜尋 “Three Minute Thesis”

精彩演講的六大原則 (Based on 3MT)

1. 說故事 (Storytelling)

像對家人朋友說話，展現熱情。

3. 通俗易懂 (Accessibility)

避免專業術語，降低認知門檻。

5. 聽眾獲益 (Goal)

聽眾能帶走什麼？
強調 Why & So What。

2. 結構 (Structure)

開場(Hook) → 中段(Summary)
→ 結尾(Impact)。

4. 視覺簡潔 (Visuals)

拒絕數據牆，無複雜圖表。

6. 少即是多 (Less is More)

你是主角。文字和特效
只會分散注意力。

學生實作案例

學生實作案例

經由 10+ 小時練習的成果

實作專案列表 (Project Showcase)



1. 懸浮微粒粒徑與數量在不同環境條件的垂直分布狀況



2. 去除麵筋蛋白對小麥澱粉糊化特性的影響



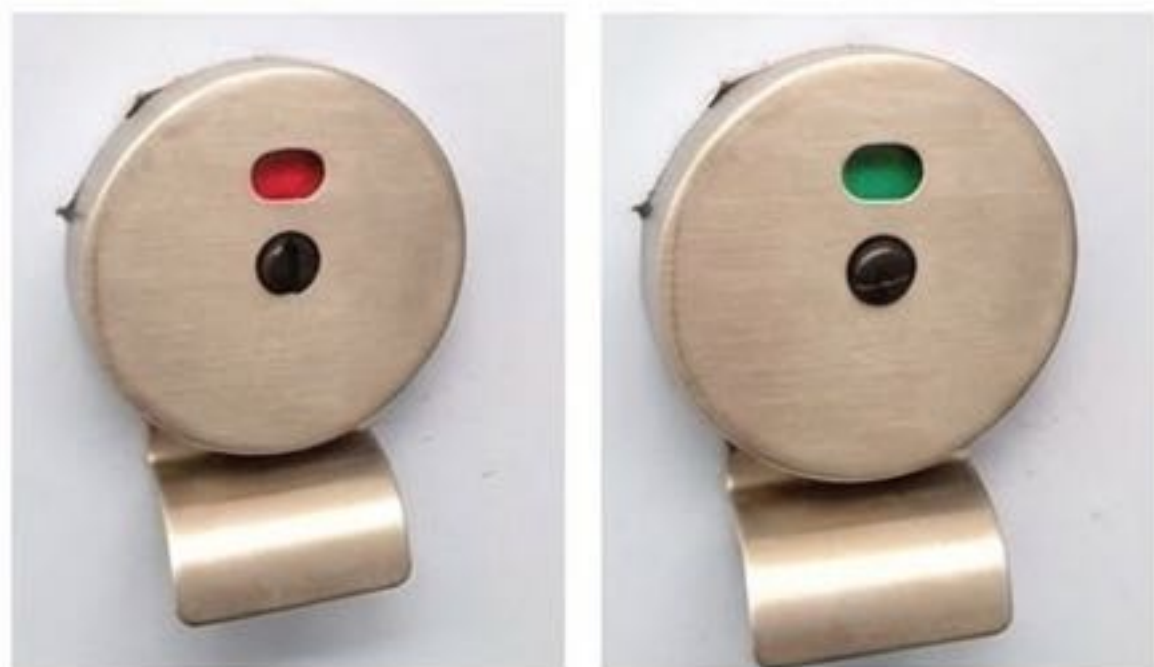
3. 多功能姿勢感測系統



4. 電腦數值控制顯微鏡

這些案例展示了如何將 3MT 精神應用於高中專題發表。

通用設計：色盲友善



1

問題：紅綠色盲無法分辨「有人(紅)」與「無人(綠)」。

2

教訓：設計必須**通用** (Universal)。

3

解法：利用「**形狀**」、「**位置**」或「**對比**」來傳達訊息，而不僅僅依賴顏色。

表格設計案例一：標題的明確性

讀者疑惑：澱粉酶下面寫『澱粉』，是指受質還是產物？

修正：將『酵素』改為『**酵素主成份**』，資訊一目了然。

✗ 修改前（不明確）

酵素主成份 同學	酵素	澱粉酶	脂肪酶	蛋白酶
甲		澱粉	脂肪	蛋白質
乙		醣類	脂肪酸	胺基酸
丙		澱粉	澱粉	澱粉
丁		蛋白質	蛋白質	蛋白質

✓ 修改後（明確）

學生	酵素主成份	澱粉酶主成份	脂肪酶主成份	蛋白酶主成份
甲同學		澱粉	脂肪	蛋白質
乙同學		醣類	脂肪酸	胺基酸
丙同學		澱粉	澱粉	澱粉
丁同學		蛋白質	蛋白質	蛋白質

表格設計案例二：行列轉置

✖ 修改前 (邏輯混亂)

數位平台使用 時間	☐ 部定課程領域學習時間 ☐ 彈性學習時間(校訂課程)					
	☐ 課後輔導 ☐ 例假日 ☐ 寒暑假 ☐ 其他：_____					
執行節數	☐ 無 ☐ 有、使用數位學習平台於課堂 _____ 節/週或 _____ 分鐘/週					
執行節數	☐ 無 ☐ 有、運用科技輔助自主學習課堂 _____ 節/週					
課堂應用模式	☐ 無	☐ 高引學式	☐ 高協作式	☐ 平衡式	☐ 高自學式	
		()班	()班	()班	()班	
		自學	低	低	中	高
		互學/共學	中	高	中	中
		導學	品	中	中	低
設備環境建置 程度	未建置 尚可 完善					
	1	2	3	4	5	

問題：前半部是列邏輯，後半部突然變成欄邏輯。

✓ 修改後（行列轉置）

	自學程度	互學程度或共學程度	導學程度
☐ 高引導式 () 班	低	中	高
☐ 高協作式 () 班	低	高	中
☐ 平衡式 () 班	中	中	中
☐ 高自學式 () 班	高	中	低

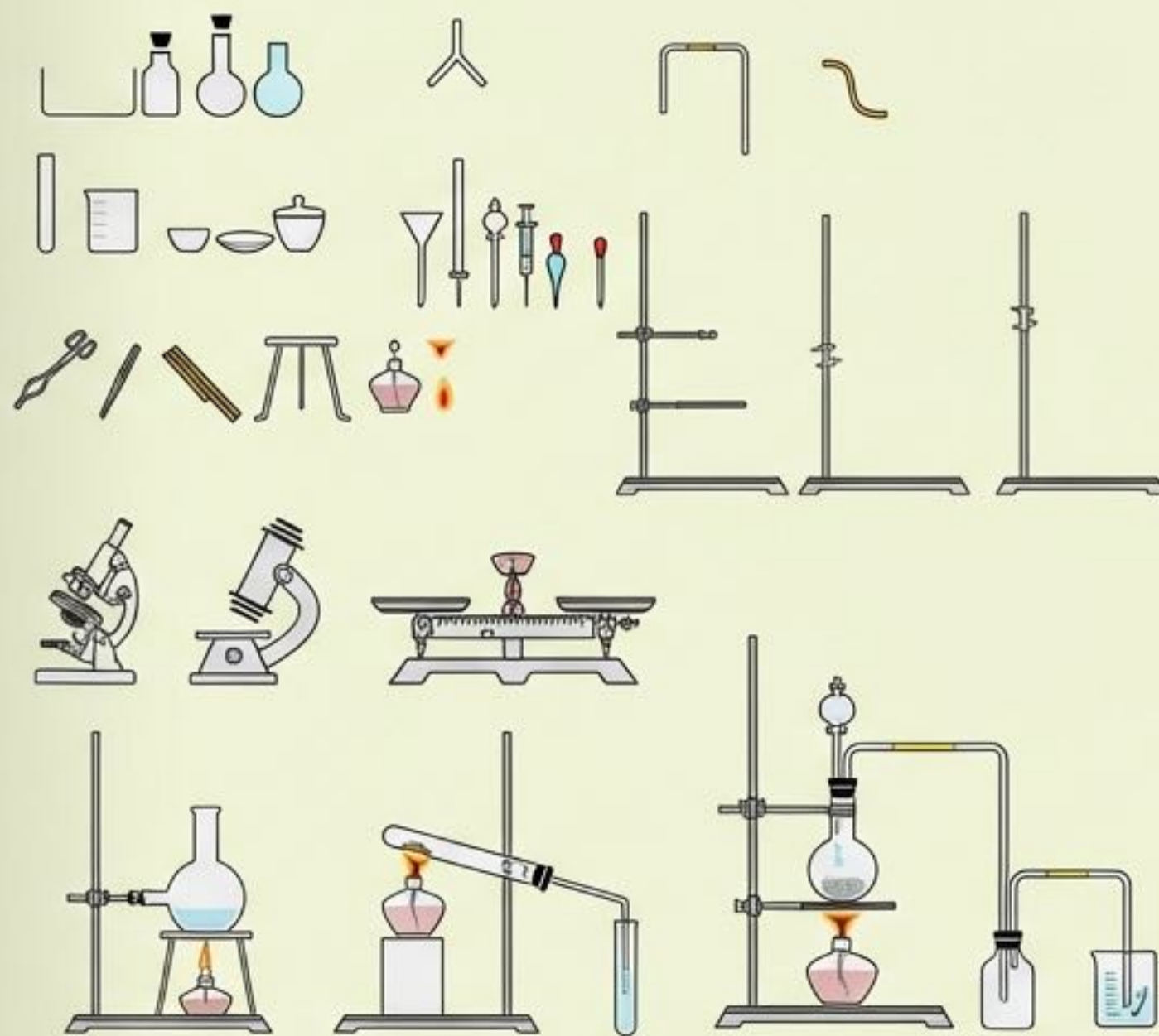
修正：將類別轉為列 (Row)，屬性轉為欄 (Column)，符合閱讀慣性。

科學繪圖工具：Inkscape

免費開源向量繪圖軟體

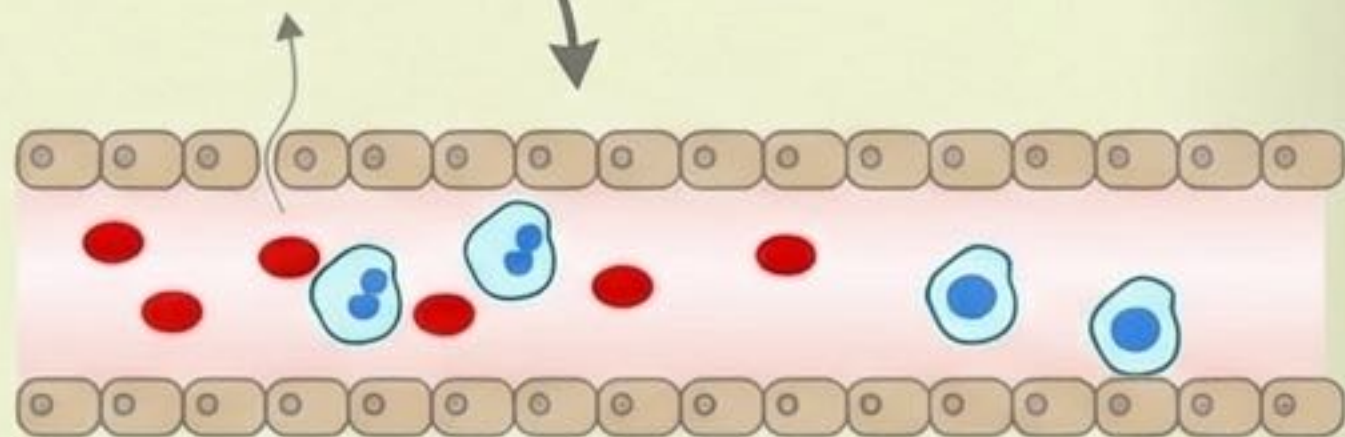
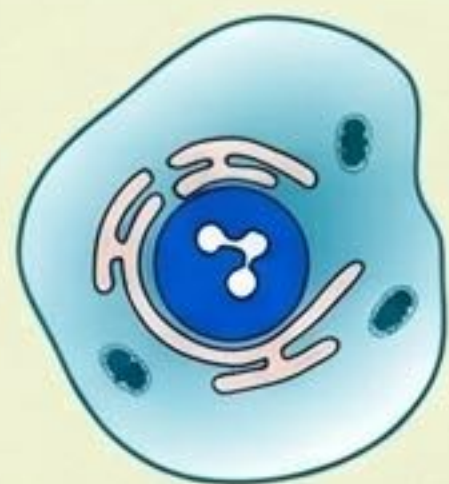
- 製作專業的實驗示意圖
- 優於一般 Clipart 插圖
- 課程涵蓋：試管、燒杯、滴管、U 型管、立體格線

資源下載：[GitHub / ChihHsiangChien / DataVisualization](https://github.com/ChihHsiangChien/DataVisualization)



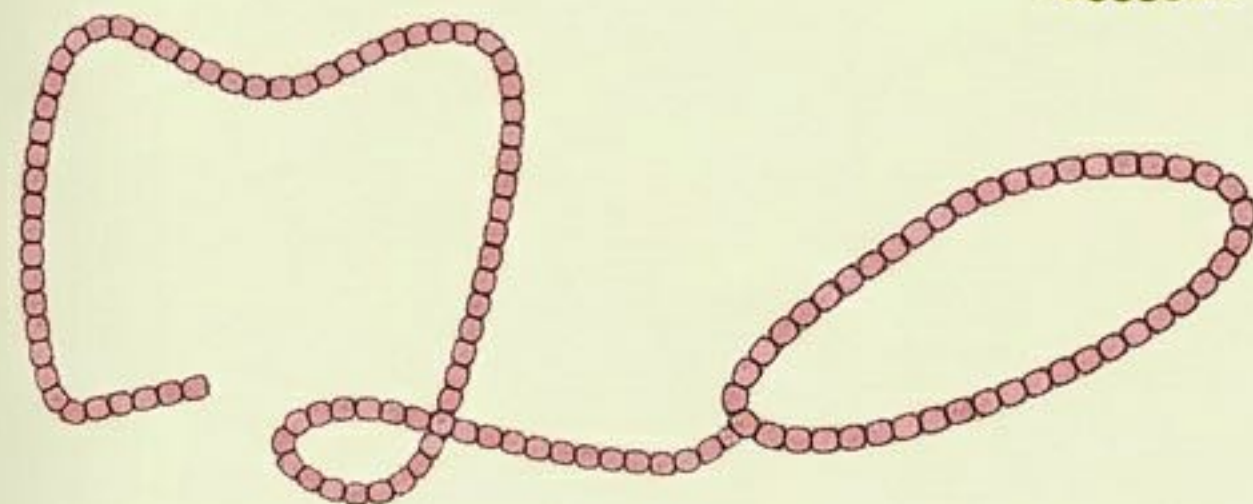
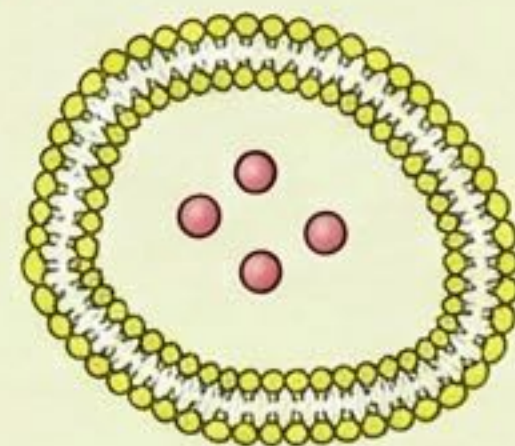
Inkscape 進階技巧：路徑特效

解決重複性結構的繪製難題



關鍵功能：圖樣延置路徑 (Pattern along Path)

- 應用：細胞膜、磷脂雙分子層、DNA長鏈
- 步驟：繪製單一單元 → 繪製路徑 → 套用特效



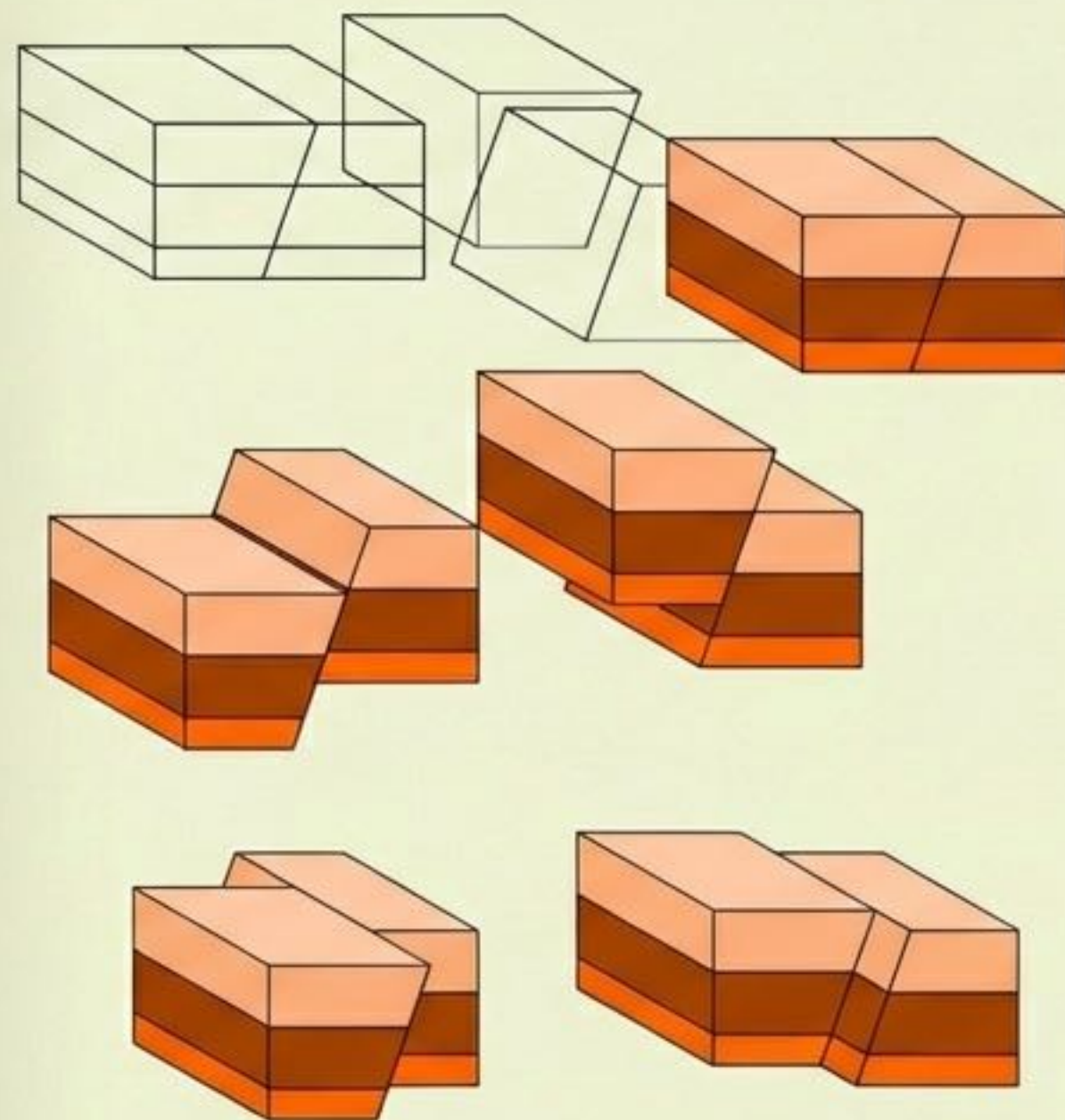
Inkscape 進階技巧：立體斷層模型

應用：地質斷層模型 (Fault Models)

- 關鍵技巧：

- 關鍵技巧：

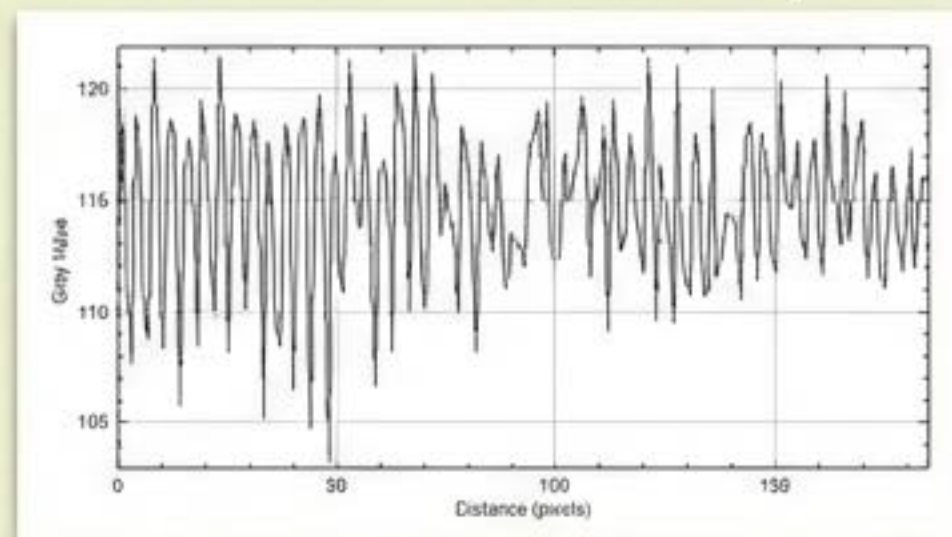
1. 格線 (Grids)：確保透視角度準確
2. 貼齊 (Snapping)：確保線條完美連接



影像分析工具：ImageJ

水蚤心跳分析 (Heartbeat Analysis) 方法一：Plot Z-axis Profile (明暗變化)

- 操作路徑：Image > Stacks > Reslice
- 原理：X軸 = 像素 (空間)，Y軸 = 時間
- 用途：視覺化心跳規律性



方法二：Kymograph (時間切片)



自動化工具：Excel VBA

批次檔案更名 (Batch Renaming)

```
Sub renameFileWithCellValue()  
    For Each v In Application.Workbooks  
        If v.Name <> 'PERSONAL.XLSB' Then  
            v.SaveAs Filename:=v.Path & '/' &  
                v.Worksheets(1).Range('A1').Value  
        End If  
    Next v  
End Sub
```

- 任務：將大量檔案依據 A1 儲存格內容重新命名。
- 關鍵檔案：PERSONAL.XLSB (個人巨集活頁簿)
- 檔案路徑：C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart
- 程式邏輯：檢查非 PERSONAL.XLSB 檔案 → 另存新檔 (SaveAs) → 讀取 Range('A1')



結語與資源

好的研究需要好的溝通

Good Research Requires Good Communication

發表策略

- 書面：邏輯重組
- 海報：視覺動線
- 口頭：3MT 說故事

設計原則

- 明確的標題
- 通用設計 (色盲友善)
- 簡潔的圖表

關鍵工具

- Inkscape (繪圖)
- ImageJ (分析)
- Excel VBA (自動化)

更多教學：阿簡生物筆記 (Ah-Jien Biology Notes)

範例檔案：GitHub / ChihHsiangChien